

Cahier des Charges

À propos

Date de création	Nom du projet	Commanditaire
31 août 2026	Projet Banc TEST	MAGNIN THEO



Développer une interface web (IHM) connectée à une base de données sécurisée pour gérer la documentation d'un banc de test KNX utilisé en travaux pratiques.

Objectifs

- Centraliser la documentation technique des modules KNX dans une base de données unique et sécurisée
- Permettre aux enseignants de saisir, mettre à jour et organiser facilement cette documentation
- Donner aux apprentis un accès simple, rapide et autonome à la documentation, sans dépendre de la disponibilité de l'enseignant
- Rendre l'application accessible depuis n'importe quel poste de l'établissement, via le réseau local
- Garantir la sécurité de la base de données contre les cyberattaques

Livrables attendus

Qté.	Type de livrable	Spécifications
1	Application web (IHM)	Interface développée en Flask, saisie/organisation pour les enseignants, consultation pour les apprentis
1	Base de données	Base MariaDB sécurisée, hébergeant la documentation technique des modules KNX
1	Code source	Dépôt Git avec historique complet des commits, code structuré et commenté
1	Documentation technique	Explication du fonctionnement du code et de l'architecture (exigé par le sujet)
1	Cahier de recettes	tests de validation fonctionnelle (pour la R3)



Le projet s'adresse aux enseignants et aux apprentis de l'établissement utilisant le banc de test KNX en travaux pratiques.

Ressource Alloué

Qté	Matériel fourni
1	serveur (hébergement application + base de données)
1	routeur
1	switch

Planning prévisionnel

Étape	Date
R1 Analyse du besoin	31/08/2026
R2 Cahier des charges	01/09/2026
R3 Démonstration et tests	02/09/2026
Finalisation développement	avant le 08/09/2026
RF Rendu final	08/09/2026

Choix techniques et justification

- **Architecture centralisée** : Déploiement sur le serveur unique
- **Back-end Python / Flask** : Choix d'un framework léger permettant de construire l'interface web tout en gardant une maîtrise complète du code
- **Base de données MariaDB** : Choix d'open-source et robuste, adapté au volume de données d'une documentation technique de modules KNX.

- **Hébergement et réseau** : L'application et la base de données sont hébergées sur le serveur, rendu accessible aux différents postes de l'établissement grâce au switch et au routeur assurant la connexion.

Besoins fonctionnels détaillés

- **Espace enseignant (authentifié)** : créer, modifier et supprimer une fiche de documentation pour un module KNX (référence, description, caractéristiques techniques, procédure de câblage/paramétrage), joindre des fichiers (schémas, photos, notices PDF), organiser par catégories, rechercher/filtrer, gérer les comptes utilisateurs
- **Espace apprenti (consultation)** : se connecter, consulter la liste des modules KNX documentés, rechercher par mot-clé/référence/catégorie, visualiser une fiche et télécharger les fichiers joints, sans droit de modification
- **Fonctionnalités transverses** : authentification avec deux rôles (enseignant/apprenti), journalisation des accès et modifications, interface accessible depuis n'importe quel poste du réseau local

Contraintes du projet

- **Techniques** : back-end en Python, base de données MariaDB imposée, déploiement limité au serveur unique fourni, accès restreint au réseau local de l'établissement
- **Délai** : cahier des charges le 01/09/2026, démonstration dès le 02/09/2026, rendu final le 08/09/2026
- **Pédagogiques** : le projet doit démontrer les compétences attendues du BTS CIEL, documentation technique et code commenté exigés, historique de commits Git complet à fournir
- **Sécurité** : protection de la base de données contre les cyberattaques (injections SQL, accès non autorisés), séparation stricte des droits enseignants/apprentis

Risques identifiés

- **Panne du serveur unique** : perte d'accès total à l'application → sauvegardes régulières de la base de données
- **Faible de sécurité (injection SQL, accès non autorisé)** : vol ou altération de la documentation → requêtes préparées, validation

des entrées, gestion correcte des sessions

- **Perte de données (suppression accidentelle) :** documentation perdue → sauvegardes automatiques et confirmation avant suppression
- **Mauvaise gestion des droits d'accès :** un apprenti pourrait modifier la documentation → contrôle strict des rôles côté back-end